

exp013 — data_v6_clean 清洗数据重训：剔除病态样本的收益验证

实验日期：2026-08-21 | 状态：**完成** (N=500, seed 1)

数据：data_v6_clean/ (data_v6 剔除病态 + 候选池补足，构成见 [data_v6_clean/README.md](#))

对照：exp012 (同设置、原 data_v6 数据)

结论速览：**清洗后指标一致改善**——sn 桶 8.988%→7.738% (-13.9%)、整体 3.435%→3.045% (-11.4%)、snow_double 1.307%→1.074% (-17.8%)。

收益分解 (同 test 集严格对照)：dn -10.7% / snow_double -9.6% 为 **训练数据清洗的真实模型收益**；sn 桶改善主要来自 **test 集剔除病态** (模型在原 test 上 +3.1%，未变强)——sn 剔除 18.4% 训练样本后对边缘样本泛化略降，提示病态剔除应保守

1. 目标

exp012 结论：五配置混合成立，但 **sn 桶 8.99% 异常 = 真值数据质量问题** (磁轴偏下/上瓣薄/GS 未收敛病态，等高线曲折)。本实验验证：

剔除病态样本 (+ 补足) 后重训，模型能否一致改善，尤其 sn 桶？

2. 数据清洗 (data_v6_clean, 2026-08-21)

判据研究结论 (filter_v6.py, 全部由 npz 自身计算, exp012 stats 关联验证)：

配置	判据	剔除 (train/val/test)	补足
sn	gs_true > 15 ∪ midplane_ratio < 0	92 / 18 / 27	新 seed 候选池生成 137
dn	gs_true > 15	9 / 0 / 4	13
snow_double	X 点记录偏差 > 0.15 m	7 / 0 / 4	11

配置	判据	剔除 (train/val/test)	补足
snow_single / limiter	无	0	0

- 原 data_v6 **不动**；健康子集与 data_v6 逐样本一致，补足样本来自新 seed (20260821 系，同参数范围)；规模保持 train 500/val 100/test 200
- 候选池生成：sn 单解 8.4 s/solve (129² 雪点约束)

3. 训练设置

与 exp012 **完全相同**（仅数据源）：21ch coil 输入 (R,Z + 5 params + 14 线圈电流，无 config 通道)，N=500 (nested seed 12345)、seed 1、800 epochs、AdamW/MSE/ReduceLROnPlateau、batch 16、lr 1e-3→1e-5、patience 75。best val rel L2 **3.3678% @ epoch 789** (exp012 3.5645% @ 799, -5.5%)，69.5 min。

4. 结果 (rel L2 mean %, test)

4.1 主对照：清洗 test (exp013) vs 原 test (exp012)

test	exp013 (clean test 200/ 配置)	exp012 (原 test 200/ 配置)	变化
整体 (n=1000)	3.045	3.435	-11.4%
dn	3.193	3.618	-11.7%
sn	7.738	8.988	-13.9%
snow_single	1.433	1.486	-3.6%
snow_double	1.074	1.307	-17.8%
limiter	1.788	1.776	+0.7% (持平)

4.2 严格对照：两模型在同一原 data_v6 test 上（隔离模型收益）

test（原数据）	exp013 ckpt	exp012 ckpt	变化
整体（n=1000）	3.379	3.435	-1.6%
dn	3.230	3.618	-10.7%
sn	9.265	8.988	+3.1%
snow_single	1.433	1.486	-3.6%
snow_double	1.181	1.307	-9.6%
limiter	1.788	1.776	+0.7%

收益分解：dn/snow_double 在同 test 集上模型确实变强（训练数据清洗收益）；sn 模型未变强（+3.1% 噪声级）——sn 桶的 7.74% 主要来自 test 集剔除病态。参考：exp012 ckpt 在剔除后的 173 健康样本上为 7.44%（≈ exp013 7.74%，含 27 个未见过的 topup 样本）。

4.3 补充观测

- exp012 ckpt 复测 clean val（物理域 rel L2 3.30%）vs 原 val（3.57%）→ clean test 构成本身对 exp012 模型无害（略好），收益主要来自重训
- sn 桶 p95：exp013 19.67（clean test）vs exp012 25.20（原 test）
- RMSE (Wb)：整体 3.04e-3 vs 3.37e-3（-10%）；sn 8.65e-3 vs 原 9.9e-3 量级
- GS 残差：pred 3.75 vs freegs truth 6.79（ratio 0.55）与 exp012 同水平

5. 结论

- 清洗策略分两段收益：
 - 模型变强（训练数据收益）：**dn -10.7%、snow_double -9.6%（同 test 集严格对照）——train 中剔除的 dn 9 个、snow_double 7 个病态样本（未收敛/触壁结构破坏）确会拖累训练；
 - 指标改善（test 集构成效应）：**sn 桶 8.99→7.74%（-13.9%）主要来自 27 个病态 test 样本被剔除；模型在**保留的健康样本**上能力基本不变（exp012 173 健康子集 7.44% ≈ exp013 7.74%，后者含 27 个未见 topup）；
- sn 剔除过量的警示：**train 剔除 92/500（18.4%）后模型在原 test 上 +3.1%（略降）——病态样本仍是合法 GS 解，剔除过多损失边缘分布。sn 的残余 7.7% 主要是固有难度（SN 位形 + 129²），非可清洗病态；

3. **snow_double 是清洗最大赢家**：4 个触壁/雪点结构破坏样本（含桶内最差 10.3%）剔除 + 补足，尾部收敛、桶误差 -17.8%；
4. limiter 持平（+0.7% 噪声级）：该桶本就无病态（gs_true 0.32），验证实验可复现性；
5. **实操建议**：病态剔除阈值宜保守（sn 用 $gs > 15 \cup midplane < 0$ 已是最低有效组合；若追求模型能力提升优先清 dn/snow_double 类中度病态，sn 类的大规模剔除仅改善指标不动能力）；生成侧修复（SN 磁轴检查收紧）从源头改善数据分布，优于事后剔除，供 data_v7。

6. 复现命令

```
PY="C:/Users/HP/.conda/envs/torch5060/python.exe"
```

```
# 清洗（score 打分 + compose 构建，判据与 manifest 见 data_v6_clean/）
```

```
"$PY" dn_fno_2608/scripts/filter_v6.py score
```

```
"$PY" dn_fno_2608/scripts/filter_v6.py compose
```

```
# 补足候选池生成（新 seed）
```

```
bash dn_fno_2608/scripts/run_generate_v6_topup.sh
```

```
# 训练 + 六桶评估 + 可视化
```

```
bash dn_fno_2608/scripts/run_exp013_train.sh
```

```
bash dn_fno_2608/scripts/run_exp013_eval_vis.sh
```

7. 产物

- best.pt / history.json / args.json（best val 3.3678% @ epoch 789）
- eval_{all,dn,sn,snow_single,snow_double,limiter}/（clean test 6 桶）
- eval_on_v6_*：exp013 ckpt 在**原 data_v6 test** 上的复测（对照 §4.2）
- figures_{cfg}/（5 配置可视化，limiter 桶 fig3 几何指标 NaN 已防护）
- 日志：logs/exp013_*.log；数据产物：data_v6_clean/{scores,manifest}.json

8. 偏差记录

1. **训练日志 val 读数陷阱**：history.json 的 val_rel_l2 为 raw 值（×100 才是日志显示的百分数）；曾误读为 exp013 比 exp012 差 100 倍，实为同水平（3.37% vs 3.56%）；

2. **visualize fig3 崩**: limiter 桶几何指标全 NaN → hist 崩溃 (exp012 时期同样失败未暴露); 已加 `np.isfinite` 过滤 + "no finite data" 占位 (`visualize_dn_fno.py`, 向后兼容);
3. **filter_v6 踩坑**: `np.load` 惰性解压 (逐样本重复解压整文件 → 300s 超时)、`savez_compressed` 压缩 15 大文件过慢 → 一次性解压 + `np.savez` (与 `data_v6` 一致); `x_coords[i]` 不能 zip 展开 ((4,) vs 样本迭代器);
4. **topup 用新 seed 而非同 seed 扩展**: chunk resume 不推进 rng, 同 seed 新 chunk 参数序列重复旧段前段 (见 `data_v6_clean/README.md §4`);
5. **limiter 桶与 exp012 同水平**: 该桶未清洗 (本就健康), 重训后持平验证了实验的可复现性 (1.788 vs 1.776, +0.7% 噪声级)。